

TB Ambient

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Outdoor Profile은 8개 프로파일 중 Forest(인덱스 1)가 기본값입니다.
- Distance 15 m, Ground 50%, Character 60%, Height 1.5 m, Mix 100%가 코드 기본값입니다.
- 거리와 높이를 먼저 정하고 지면/Character로 톤을 맞춥니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

자연 없는 야외 음향 모델로 프로파일·거리·지면·개방감·높이를 필터와 감쇠에 매핑하는 스테레오 환경 이펙트입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Outdoor Profile (space)	환경 프로파일	direct/ground/tone 계수를 선택합니다.
Distance (distance)	거리	거리 감쇠와 반사 경로를 계산합니다.
Ground (ground)	지면 저항	프로파일의 rangeMin/flowResistivity/rangeMax 사이를 보간합니다.
Character (openness)	개방감/톤	tone shelf와 ground 효과 강도를 조정합니다.
Height (height)	소스 높이	직접/반사 경로와 입사각을 계산합니다.
Mix (mix)	dry/wet	처리 신호와 원신호를 섞습니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

실제 반사 딜레이보다 지연 없는 야외 거리·지면·개방감 필터가 필요할 때 선택합니다.

프로파일은 평원·숲·마른 아스팔트·촉촉한 흙·암반 지대·해안 공기·설원·콘크리트 외부입니다.

엔진은 20 ms bank crossfade로 파라미터/프로파일 변화를 전환합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 프로파일의 direct/ground/tone 계수 선택
2. 거리·높이로 direct/reflected 경로와 감쇠 계산
3. 지면 저항·고역/저역 shelf 및 ground bell 필터
4. 스테레오 채널 처리와 bank crossfade
5. Mix

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Outdoor Profile space	범위: 8 choices: Open Field/Forest/Dry Asphalt/Damp Earth/Rocky Open/Coastal Air/Snowfield/Concrete Exterior 기본값: Forest	동작: 환경 프로파일 청감: direct/ground/tone 계수를 선택합니다.	
Distance distance	범위: 1..100 m 기본값: 15 m	동작: 거리 청감: 거리 감쇠와 반사 경로를 계산합니다.	
Ground ground	범위: 0..100 % 기본값: 50 %	동작: 지면 저항 청감: 프로파일의 rangeMin/flowResistivity/rangeMax 사이를 보간합니다.	
Character openness	범위: 0..100 % 기본값: 60 %	동작: 개방감/톤 청감: tone shelf와 ground 효과 강도를 조정합니다.	
Height height	범위: 0.2..5 m 기본값: 1.5 m	동작: 소스 높이 청감: 직접/반사 경로와 입사각을 계산합니다.	
Mix mix	범위: 0..100 % 기본값: 100 %	동작: dry/wet 청감: 처리 신호와 원신호를 섞습니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 프로파일을 장면 재질에 맞춘 뒤 Distance/Height로 기하를 맞추니다.
- Ground와 Character를 조정하면서 고역 감쇠와 중앙 집중 변화를 듣고 Mix로 병렬량을 맞추니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 문서와 엔진에 delay/path/tail 메타데이터가 없고 kMaxTailSeconds는 0입니다.
- 프로파일 계수는 presets/spaces_tier1.json에서 생성된 헤더에 고정됩니다.
- 실제 야외 청취·거리 지각 검증은 소스 검토 범위 밖입니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
SpacePresets.h	explicit code citation	8 profile names and acoustic constants
AmbientEngine.cpp	explicit code citation	distance/ground/height/filter and crossfade implementation

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본